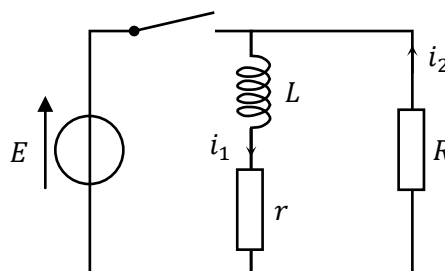


I – Clôture électrique

Pour empêcher des animaux de sortir d'un enclos, on peut choisir d'utiliser une clôture électrique. Cela consiste à générer périodiquement des impulsions de haute tension dans un fil. Pour ce faire, on modélise le système par le circuit représenté ci-dessous. Le générateur est une batterie de voiture de tension $E = 12V$, qui possède une charge totale $Q = 45 A \cdot h$.

K est un relais (un interrupteur commandé par une horloge) qui s'ouvre et se ferme périodiquement avec une période $T \sim 1 s$. La bobine d'inductance $L = 1,0 H$ et de résistance interne $r = 10 \Omega$ est connectée au fil de la clôture, modélisé par une résistance $R = 1,0 k\Omega$.



- 1- Pour chaque position du relais K , déterminer les différentes grandeurs électriques en régime permanent.
- 2- Pour $t \in [0, \frac{T}{2}]$ où K est fermé, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i_1(t)$ et la résoudre. On supposera qu'à $t = 0$, la bobine n'a pas stocké d'énergie.
- 3- Pour $t \in [\frac{T}{2}, T]$, le relais est ouvert. Déterminer l'expression de $i_1(t)$.
- 4- Exprimer alors la tension $u_R(t)$ et montrer qu'elle peut prendre une valeur supérieure à E , que l'on estimera. Déterminer la durée Δt pour laquelle $u_R > 10E$.
- 5- Représenter l'allure de $u_R(t)$ et de $i_1(t)$ pour $t \in [0, 2T]$.
- 6- Estimer enfin le temps de fonctionnement T_{tot} de la batterie avec un tel système.
- 7- Proposer une modification du comportement du relais permettant d'augmenter l'autonomie du système, tout en continuant à produire une surtension par seconde.

II – Détecteur de particules

Un dispositif destiné à détecter des particules ionisantes émet, s'il en détecte une à l'instant

$t = 0$, un courant $i_0(t) = I_0 e^{-\frac{t}{t_1}}$, avec I_0 de l'ordre de $10 \mu A$ et t_1 de l'ordre de $100 \mu s$. On cherche à détecter les particules grâce à l'apparition d'un pic de tension de l'ordre de $100 mV$ au bout d'une durée de l'ordre de t_1 . Pour cela, on dispose d'une résistance R et d'un condensateur de capacité C .

Proposer un montage et des valeurs numériques permettant d'obtenir un détecteur convenable.